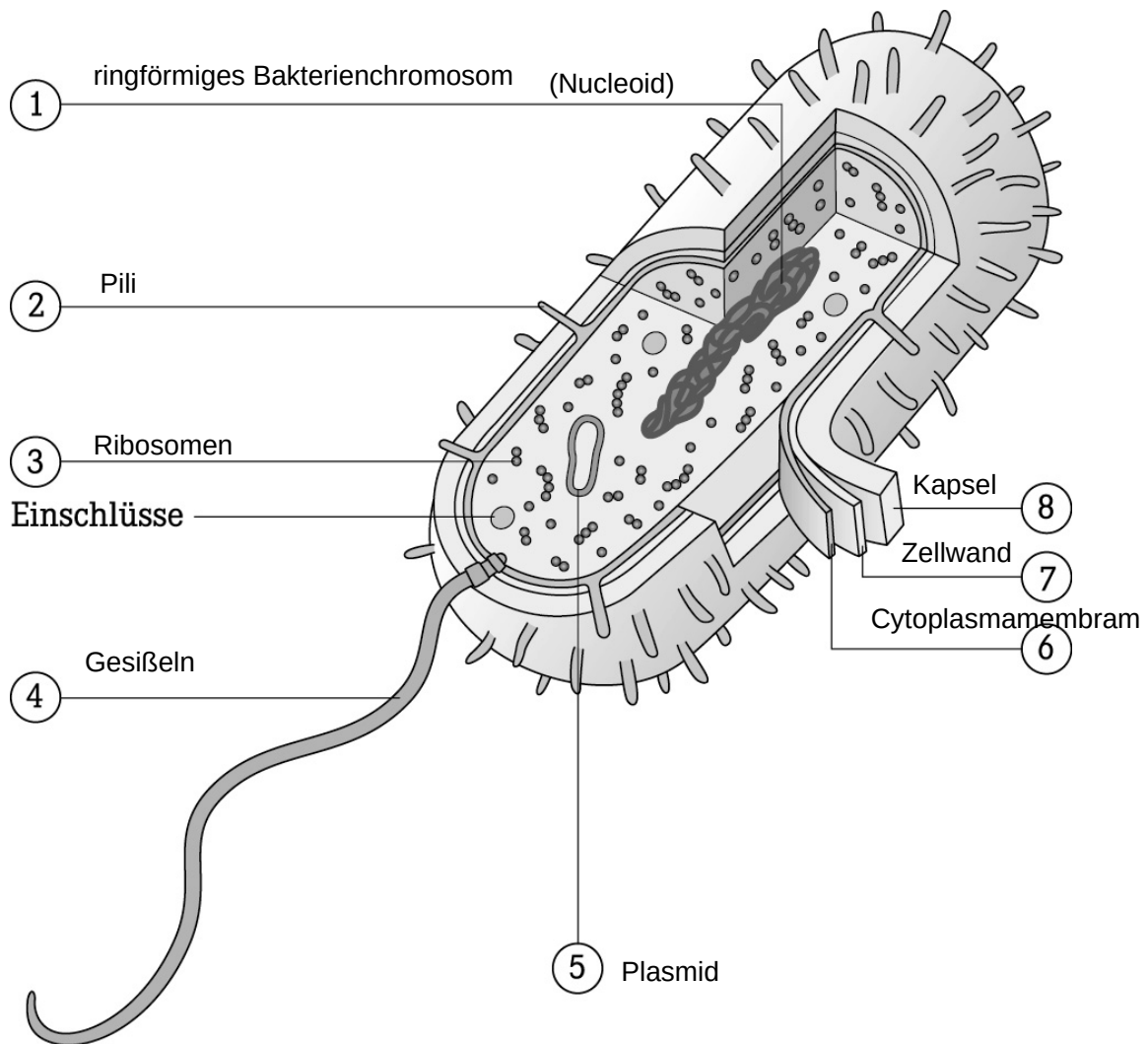


Die Bakterienzelle (eine prokaryontische Zellstruktur)

Arbeitsauftrag:

- 1.) Beschrifte die schematische Abbildung einer Bakterienzelle (prokaryontische Zellstruktur)!



2.) Fülle die unten stehende Tabelle aus!

	Struktur	Funktion
1	Cytoplasma	Lagerung von Speicherstoffen, Zelleinschlüsse
2	ringförmiges DNA- Molekül	
3		
4		
5		
6		
7&8		

3.) Antibiotikum und die Revolution der Medizin!

Alexander Fleming gilt als Entdecker des Antibiotikums. Anfang des 19. Entdeckte er bei der Züchtung von Schimmelpilzen, dass um bestimmte Schimmelpilze kein Bakterienwachstum möglich war. Fleming isolierte diesen Stoff namens Penicillin, der das Bakterienwachstum hemmt. Der Name Antibiotikum kann vom Griechischen abgeleitet werden und bedeutet so viel wie „anti/gegen leben“ (griech. bio: leben). Mittlerweile sind neben Penicillin zahlreiche, auch synthetisch hergestellte bzw. veränderte Antibiotika bekannt. Antibiotikum greift speziell Strukturen in der Bakterienzelle an, welche in eukaryontischen/tierischen Zellen nicht vorkommen. Antibiotikum kann bakteriostatisch (bakterienhemmend) oder bakterizid (bakterienabtötend) wirken. Antibiotikum revolutionierte die Medizin, denn erstmals war es möglich bakterielle Erkrankungen medikamentös erfolgreich zu behandeln.

Stellen Sie Vermutungen auf:

- Welche Zellstrukturen könnte Antibiotikum in der Bakterienzelle „angreifen“?
- Warum produzieren Schimmelpilze Antibiotikum?
- Warum ist die häufigste Nebenwirkung bei Antibiotikumeinnahme Durchfall?
- Warum sollte man eine Antibiotikumeinnahme nicht leichtsinnig abbrechen?